KIT ARDUINO

COMPONENTES ESENCIALES

PARA PRINCIPIANTES

GUÍA PRÁCTICA PARA TU PRIMER KIT

APRENDE
DESDE CERO

EXPLORA
PROYECTOS

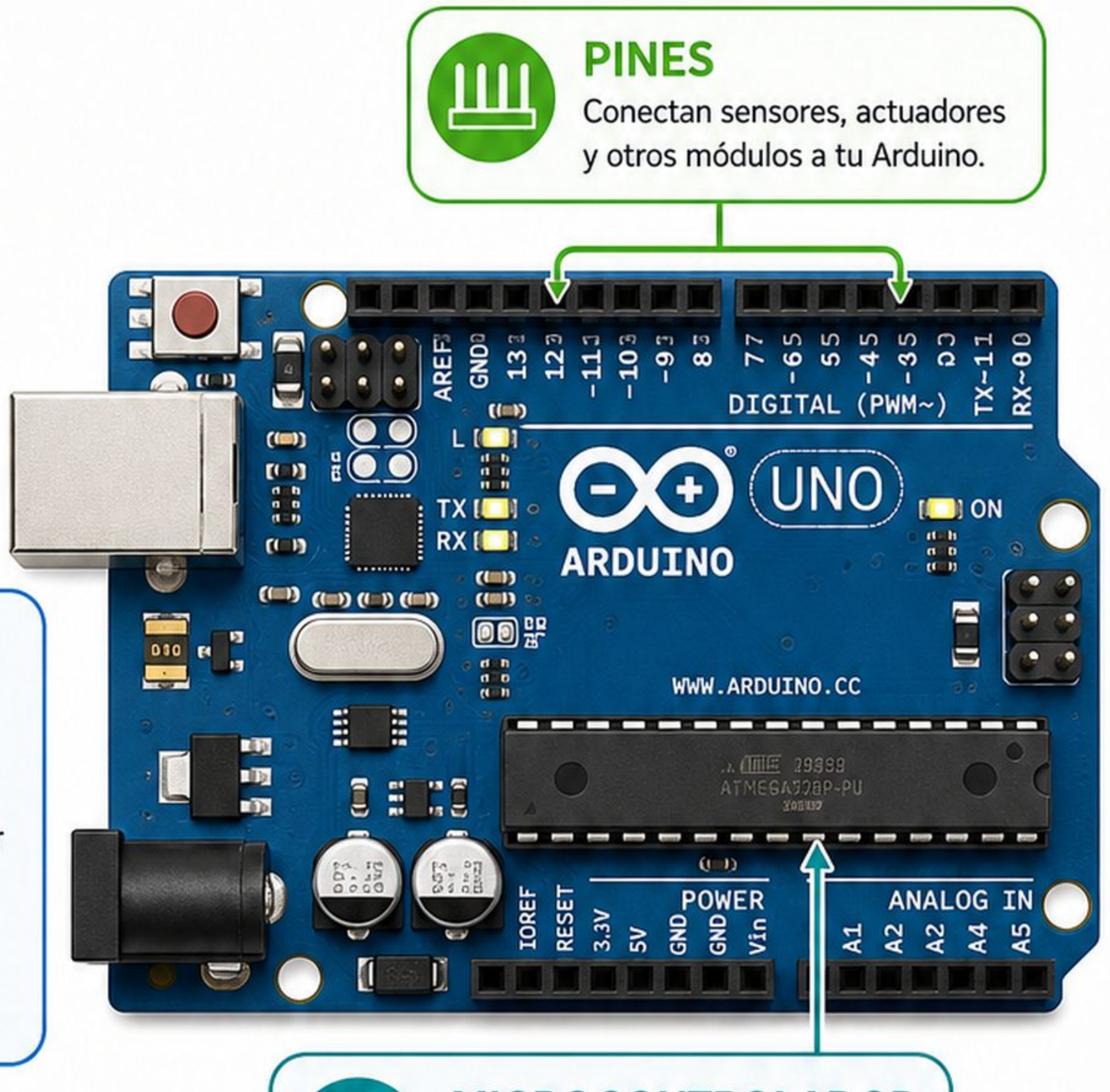
CREA
SIN LÍMITES

CÓDIGO
SENCILLO

CONSTRUYE
TU FUTURO

Introducción

Bienvenido al mundo de Arduino.
Esta guía te muestra los componentes esenciales para empezar y dónde conseguirlos a buen precio.



USB
Permite alimentar la placa y cargar el programa desde tu computadora.

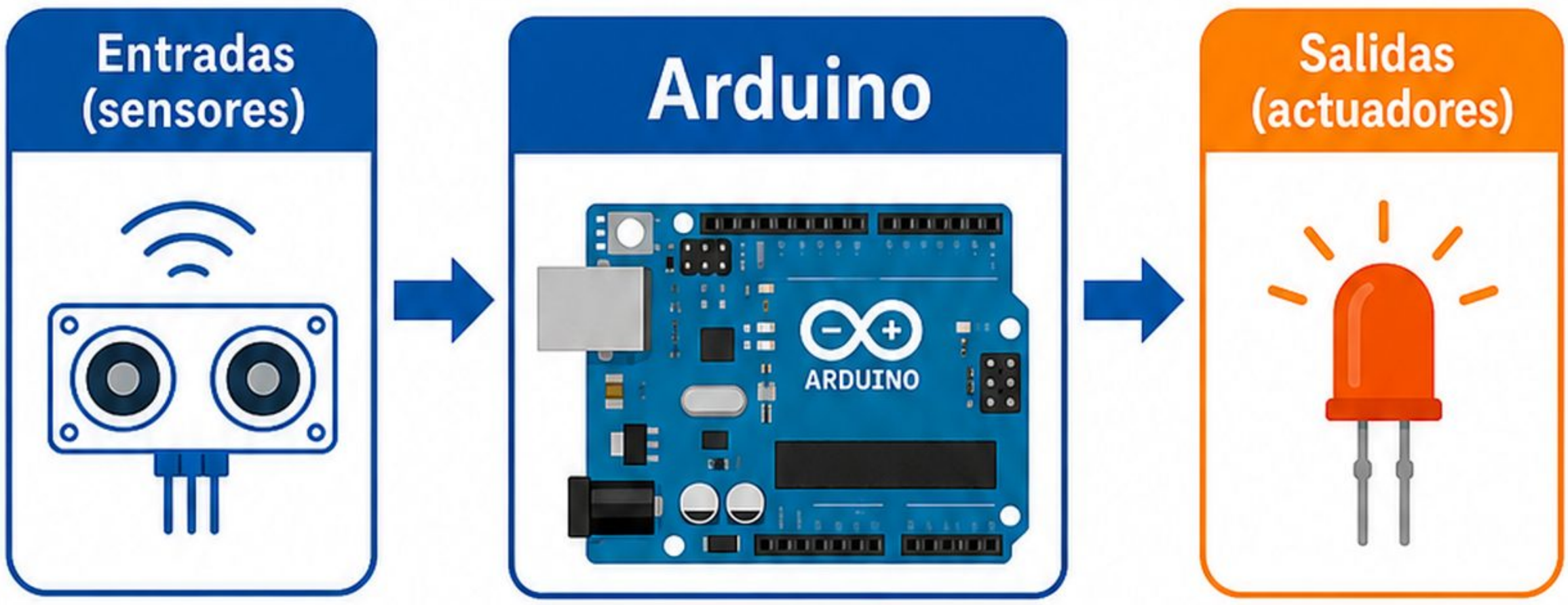
MICROCONTROLADOR
Es el “cerebro” de la placa. Ejecuta tu programa y controla todas las funciones.

¿DÓNDE CONSEGUIRLO?
Puedes encontrar placas Arduino y componentes en tiendas en línea como Amazon, Mercado Libre, AliExpress o tiendas especializadas en electrónica. ¡Compara precios y elige la mejor opción!

¿Qué es Arduino?

Plataforma de prototipado electrónico

Arduino es una placa con un **microcontrolador** que puedes programar para controlar luces, motores y sensores.



- Fácil de usar y programar
- Compatible con muchos sensores y módulos
- Software gratuito y de código abierto
- Gran comunidad y muchos recursos

Componentes Esenciales:

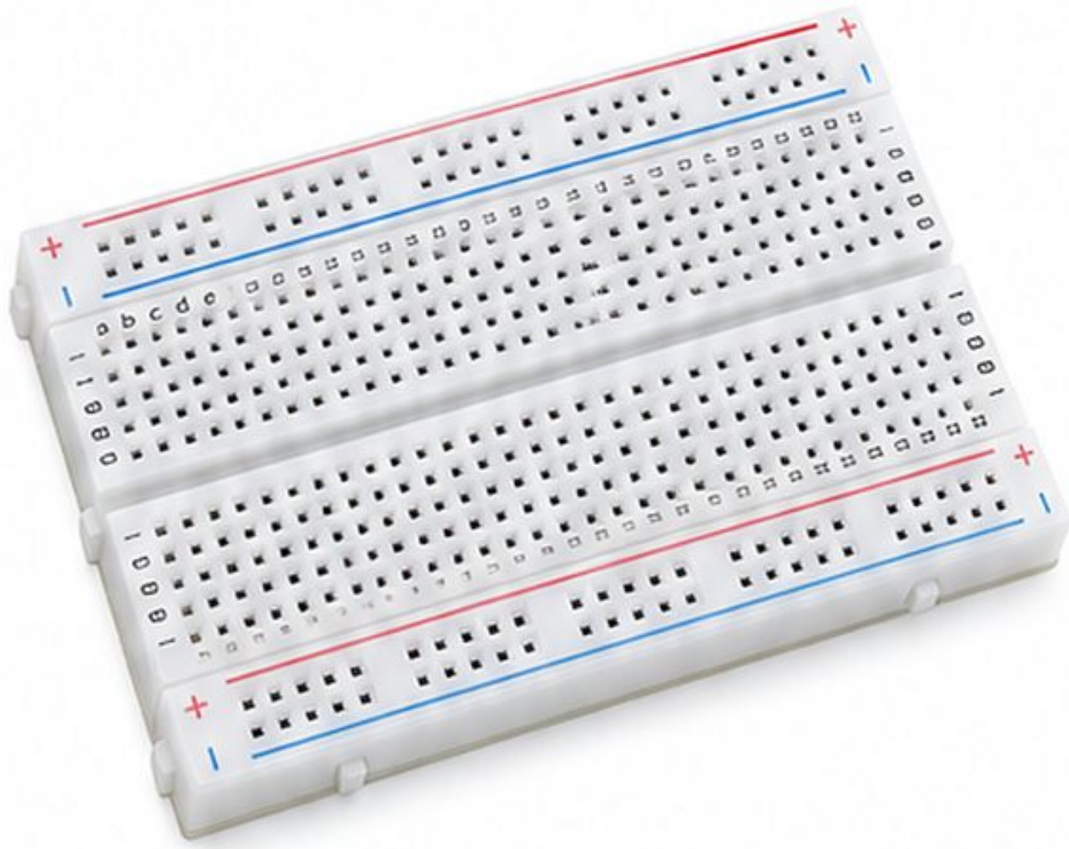
Placa y Protoboard

Placa Arduino Uno



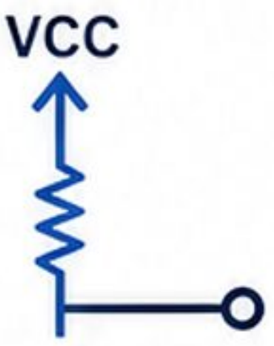
El cerebro de tus proyectos

Protoboard



Para conectar componentes sin soldar

Componentes Esenciales: Resistencias

Valor	Código de color	Uso común
220Ω	 rojo-rojo-marrón	 LED
10kΩ	 marrón-negro-naranja	 pull-up
1kΩ	 marrón-negro-rojo	 protección



Consejo: compra un set de resistencias variadas, sale más barato que comprarlas sueltas.

COMPONENTES ESENCIALES: LEDs



LED rojo 5mm

Voltaje aproximado:
1.8 – 2.2 V

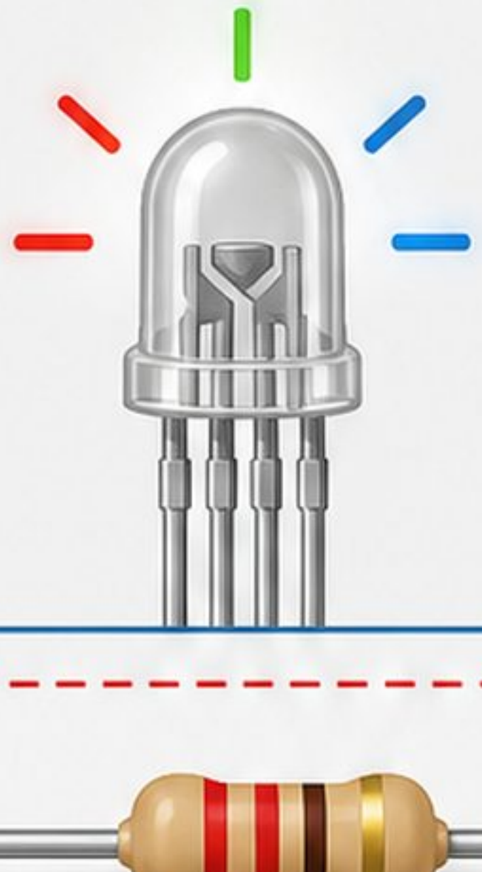
Uso:
Indicador de estado



LED verde 5mm

Voltaje aproximado:
2.0 – 2.4 V

Uso:
Semáforo, señalización



LED RGB

Voltaje aproximado:
R: 1.8 – 2.2 V G: 2.0 – 2.4 V B: 2.8 – 3.4 V

Uso:
Iluminación multicolor, efectos, colores

Recuerda usar
resistencia limitadora de 220Ω.

Componentes Esenciales:
Sensores Básicos

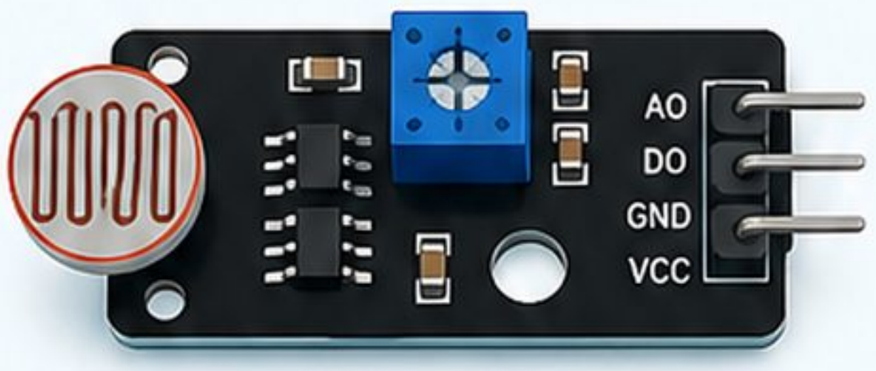
Sensor de temperatura



Rango de operación:
-40 °C a 125 °C

Ejemplo de uso:
Monitoreo de temperatura ambiental.

Sensor de luz (LDR)



Rango de operación:
10 lux a 100,000 lux

Ejemplo de uso:
Encendido automático de luces según la iluminación.

Sensor de distancia ultrasónico



Rango de operación:
2 cm a 400 cm

Ejemplo de uso:
Detección de obstáculos en robots.

Sensor de movimiento (PIR)



Rango de operación:
3 m a 7 m (aprox.)

Ejemplo de uso:
Sistemas de seguridad y alarmas.

Empieza con estos para proyectos interactivos.

Componentes Esenciales:
Actuadores



1 Servomotor pequeño

Controla posición



2 Motor DC

Movimiento continuo



3 Relé de 5V

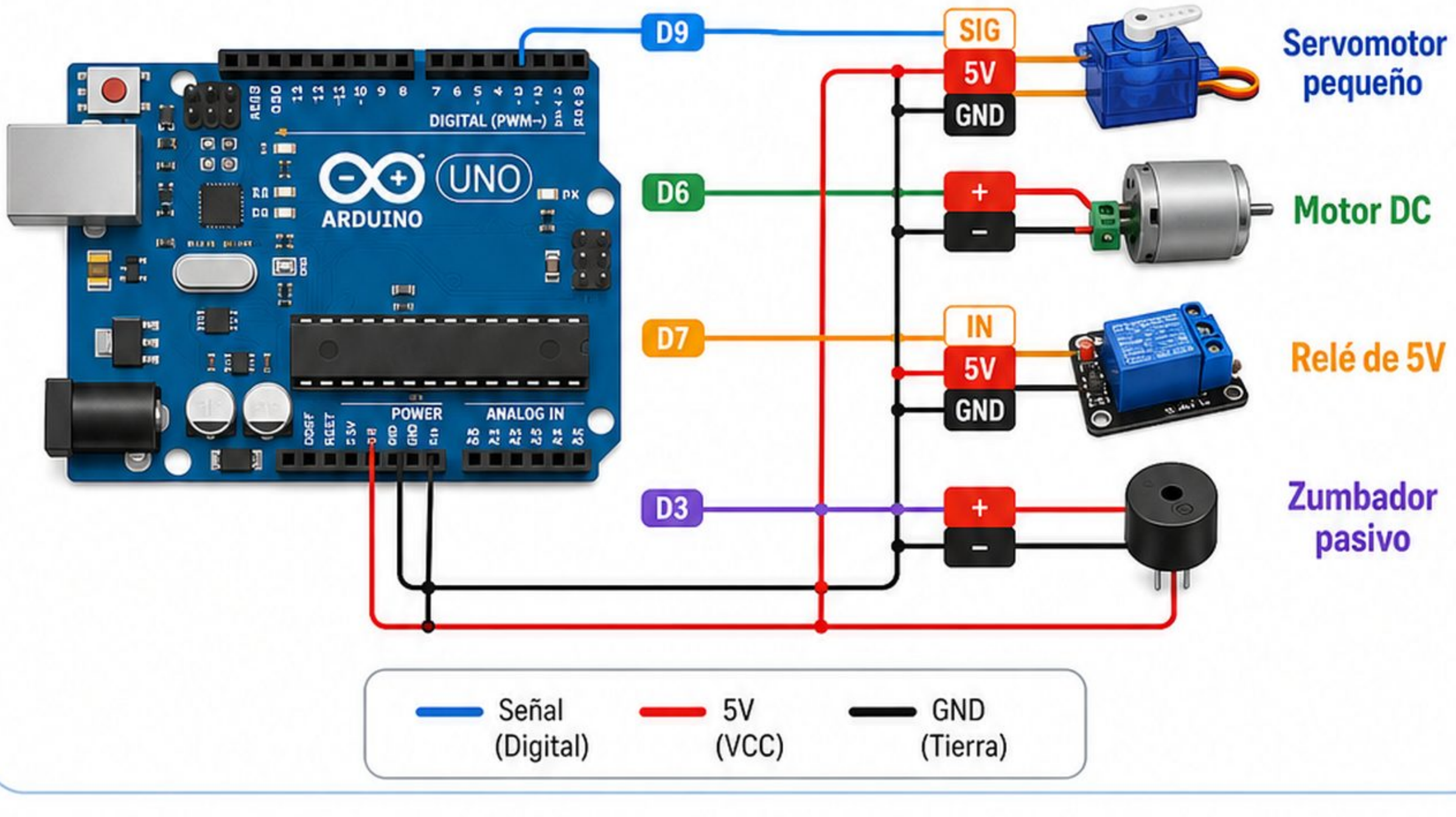
Conmuta alta potencia



4 Zumbador pasivo

Genera tonos

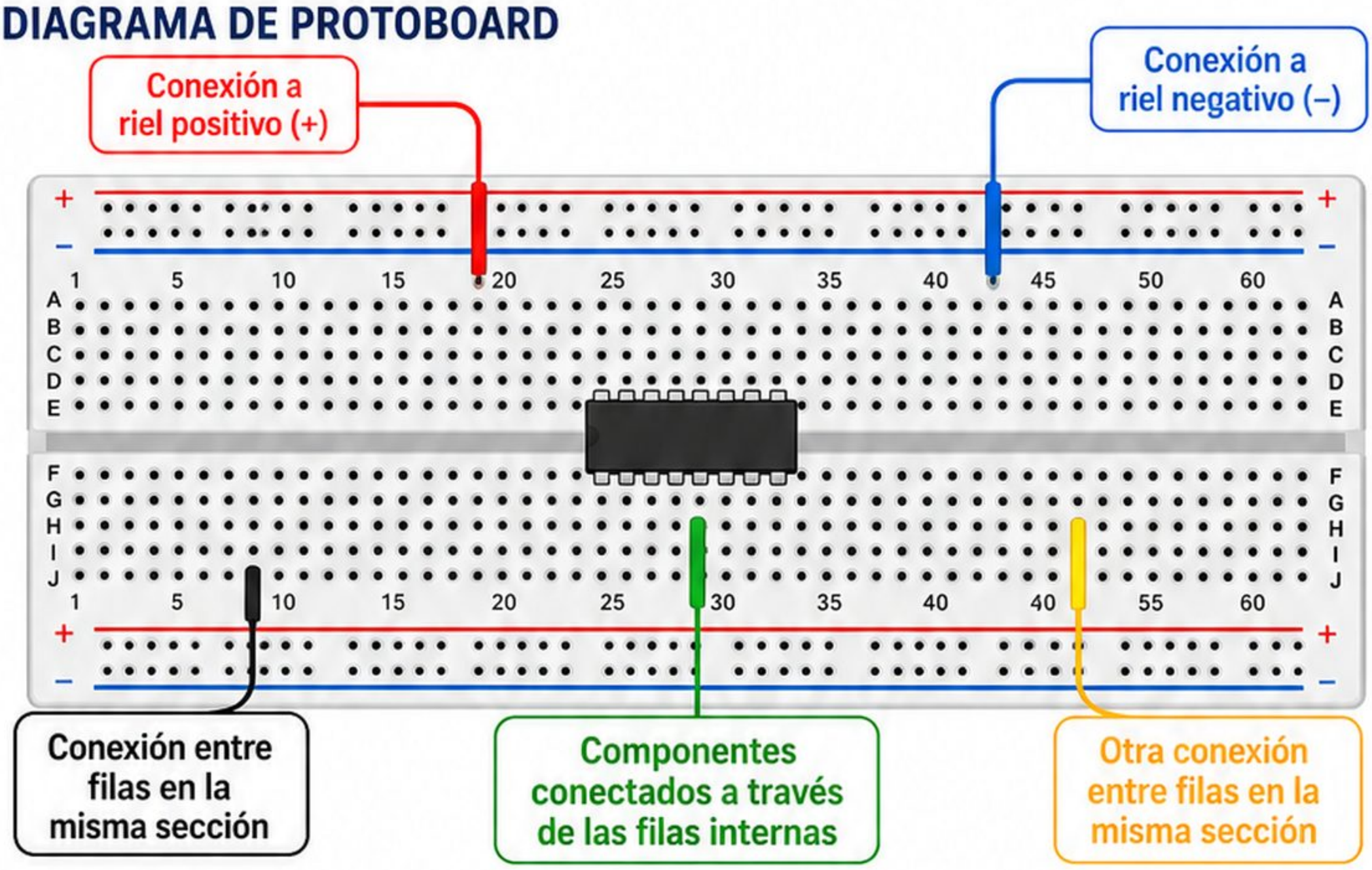
DIAGRAMA DE CONEXIÓN SIMPLE AL ARDUINO



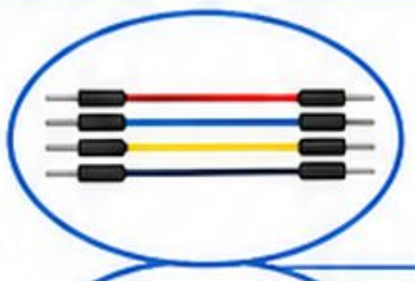
COMPONENTES ESENCIALES:

CABLES Y PROTOBOARD

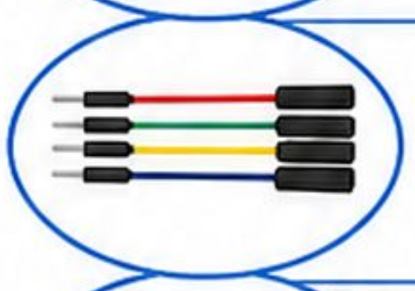
DIAGRAMA DE PROTOBOARD



INCLUYE:



1. **CABLES JUMPER MACHO-MACHO** — Ideales para conexiones entre pines y filas.



2. **CABLES JUMPER MACHO-HEMBRA** — Útiles para conectar módulos y sensores.



3. **PROTOBOARD DE 830 PUNTOS** — Perfecta para prototipos y pruebas electrónicas.

LA PROTOBOARD TE PERMITE PROTOTIPAR SIN SOLDAR.

Componentes Esenciales:
Fuente de Alimentación

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

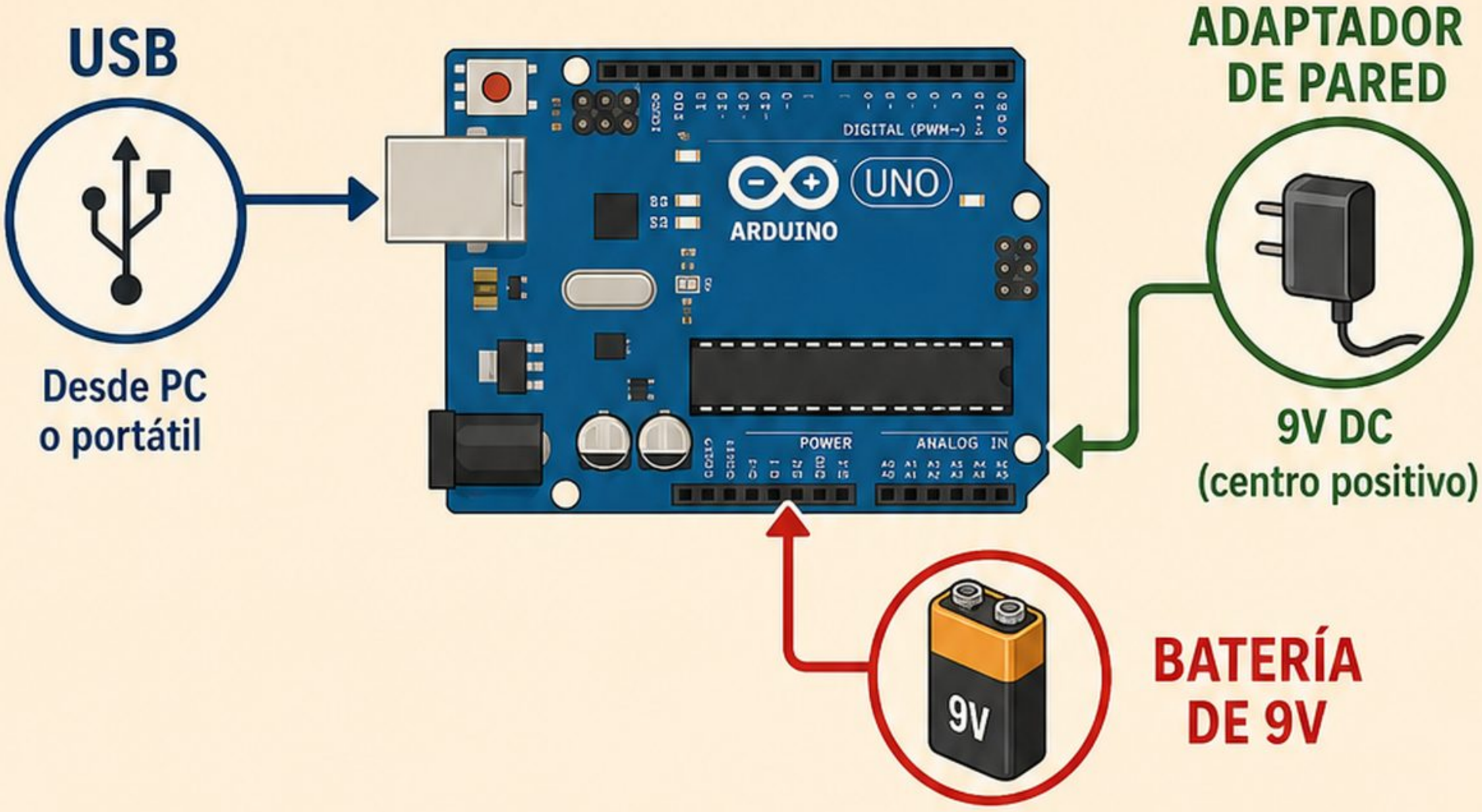
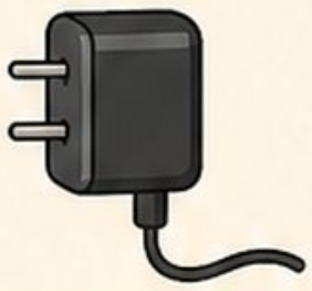


TABLA COMPARATIVA

	USB (portátil, para pruebas)	ADAPTADOR (fijo, más potencia)	BATERÍA (portátil, autónomo)
			
Ventajas	Fácil y conveniente	Mayor estabilidad y potencia	Totalmente portátil y sin cables
Ideal para	Pruebas rápidas y programación	Proyectos fijos o con más consumo	Proyectos móviles o en exteriores
Consideración	Depende del PC y del cable	Requiere conexión eléctrica	Duración limitada (depende de la carga)

Elige según tu proyecto: fijo o móvil.

COMPONENTES ESENCIALES:

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS



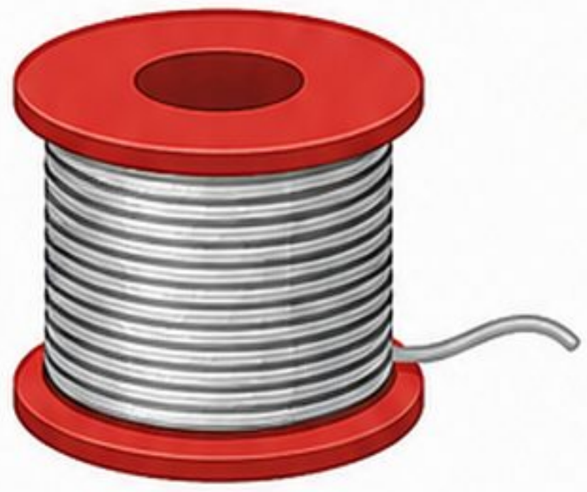
MULTÍMETRO

Mide voltaje, corriente y resistencia para diagnosticar fallas.



CAUTÍN

Se utiliza para soldar componentes en las placas.



ESTAÑO

Aleación que funde para crear conexiones eléctricas seguras.



PINZAS

Permiten sujetar y manipular componentes pequeños con precisión.



CINTA AISLANTE

Aísla y protege conexiones eléctricas para evitar cortocircuitos.



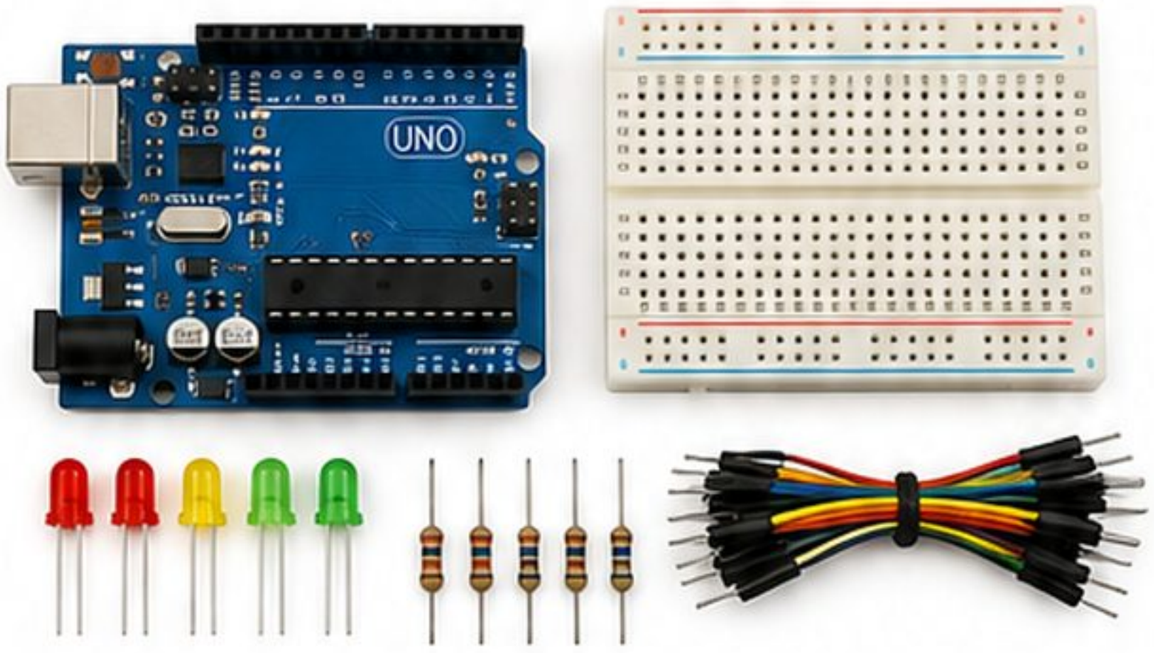
ORGANIZADOR DE COMPONENTES

Mantiene los componentes ordenados y fáciles de encontrar.

Invierte en un buen multímetro para diagnosticar problemas.

Kits Recomendados para Principiantes

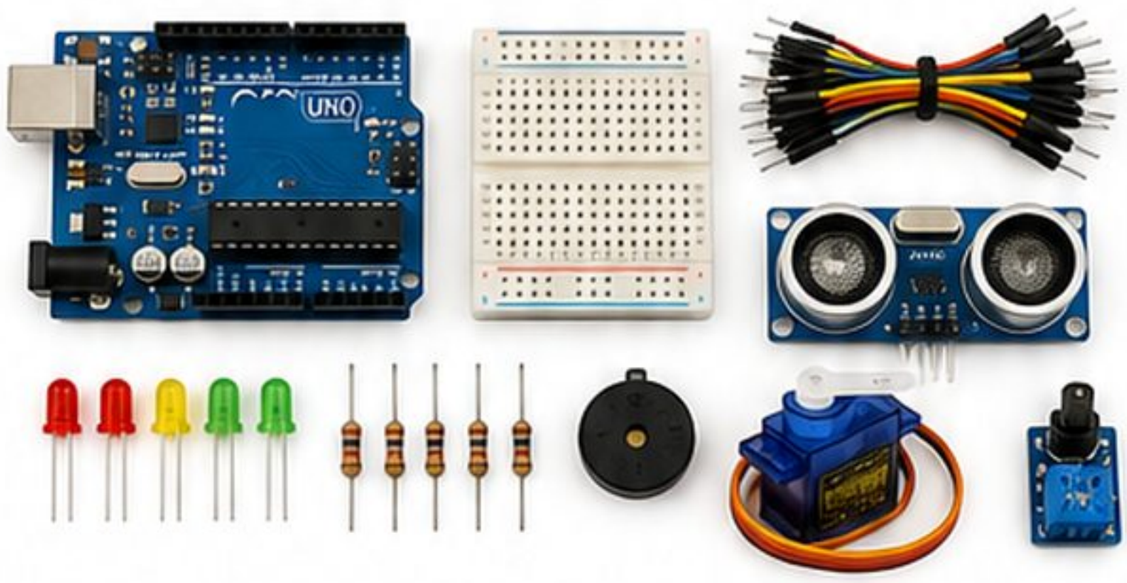
1 Kit Básico



Incluye:

- Placa de desarrollo (Arduino UNO)
- Protoboard
- LEDs (rojos, amarillos, verdes)
- Resistencias (varios valores)
- Cables jumper (M-M, M-H, H-H)

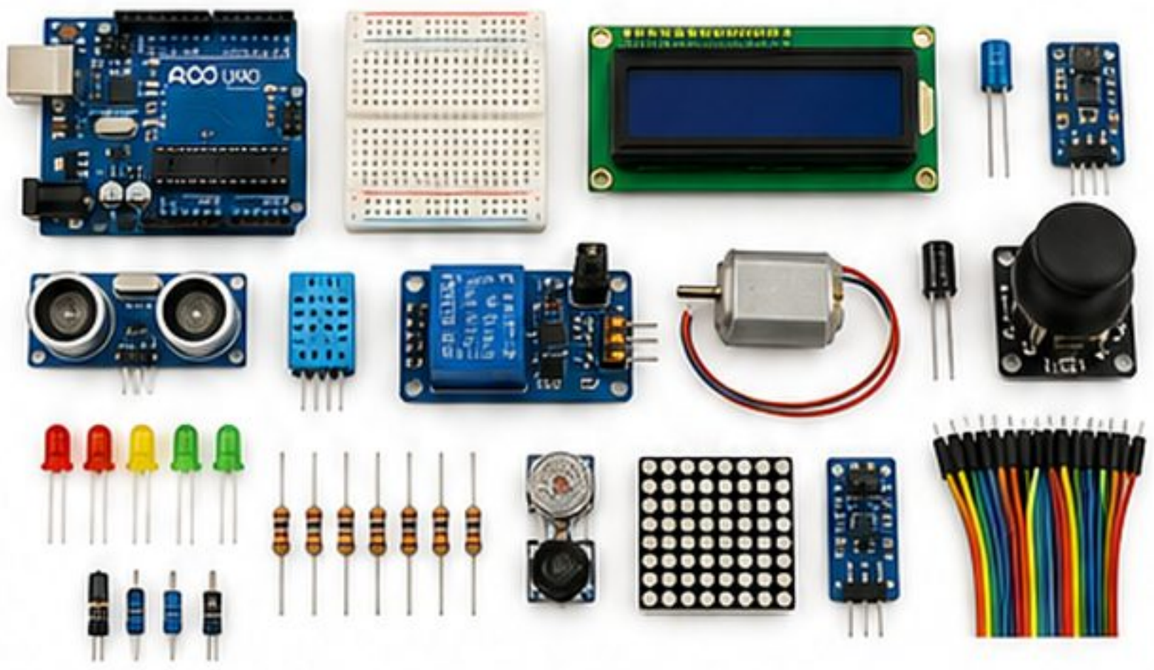
2 Kit Starter



Incluye (además del Básico):

- Sensor ultrasónico
- Sensor de temperatura (DHT11)
- Potenciómetro
- Servo motor
- Zumbador (buzzer)
- Más cables y accesorios

3 Kit Completo



Incluye (más componentes y módulos):

- Display LCD 16x2
- Módulo relé
- Sensor de luz (LDR)
- Módulo joystick
- Matriz de LEDs 8x8
- Motor DC
- Más sensores y módulos
- Componentes electrónicos adicionales
- Cables, conectores y accesorios

APRENDE • EXPERIMENTA • CREA

Dónde Comprar Componentes



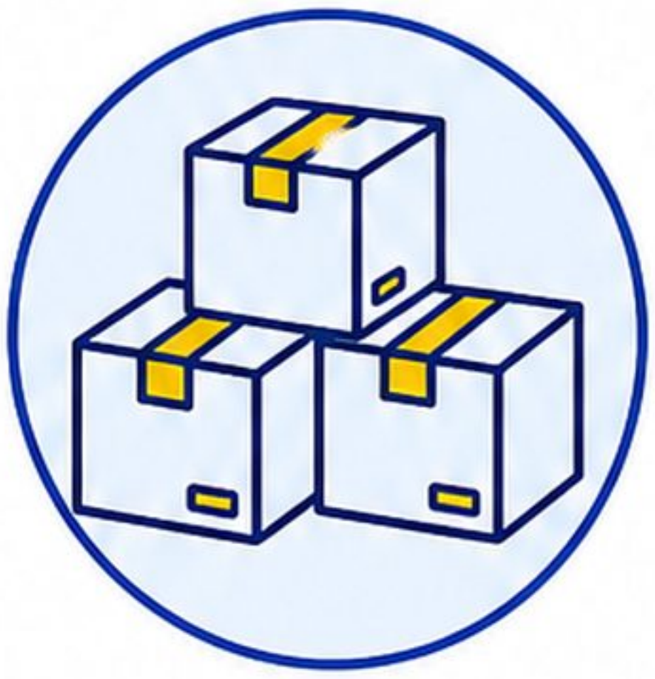
1 Grandes marketplaces internacionales

Envío rápido, gran variedad



2 Tiendas especializadas en electrónica DIY

Calidad y tutoriales



3 Distribuidores mayoristas de componentes

Precios bajos por volumen



Compara precios, tiempos de **envío** y **valoraciones** antes de comprar.

Consejos para tu Primer Kit

1



Empieza con un kit básico

2



Organiza tus componentes

3



Sigue tutoriales paso a paso

4



Experimenta sin miedo

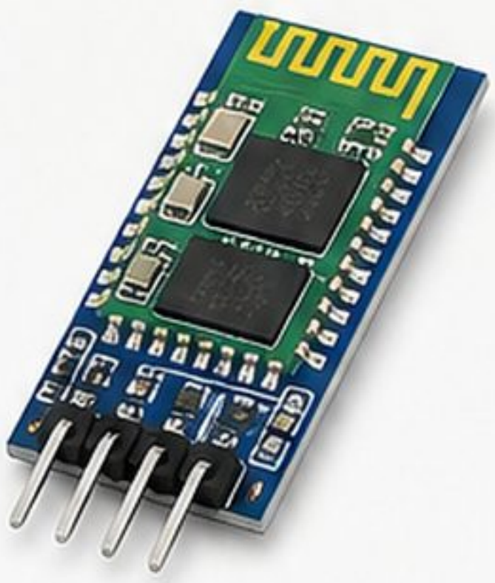
COMPARATIVA DE KITS POR NIVEL

BÁSICO	INTERMEDIO	AVANZADO
 PLACA	 PLACA	 PLACA
 PROTOBOARD	 PROTOBOARD	 PROTOBOARD
 CABLES	 CABLES	 CABLES
 LEDS	 LEDS	 LEDS
 RESISTENCIAS	 RESISTENCIAS	 RESISTENCIAS
	 SENSORES	 SENSORES
	 MOTORES	 MOTORES
		 MÓDULOS DE COMUNICACIÓN
		 PANTALLAS

Elige un kit que incluya **protoboard** y **cables**, son los más útiles de entrada.

Módulos de Comunicación: Bluetooth y WiFi

Módulo Bluetooth

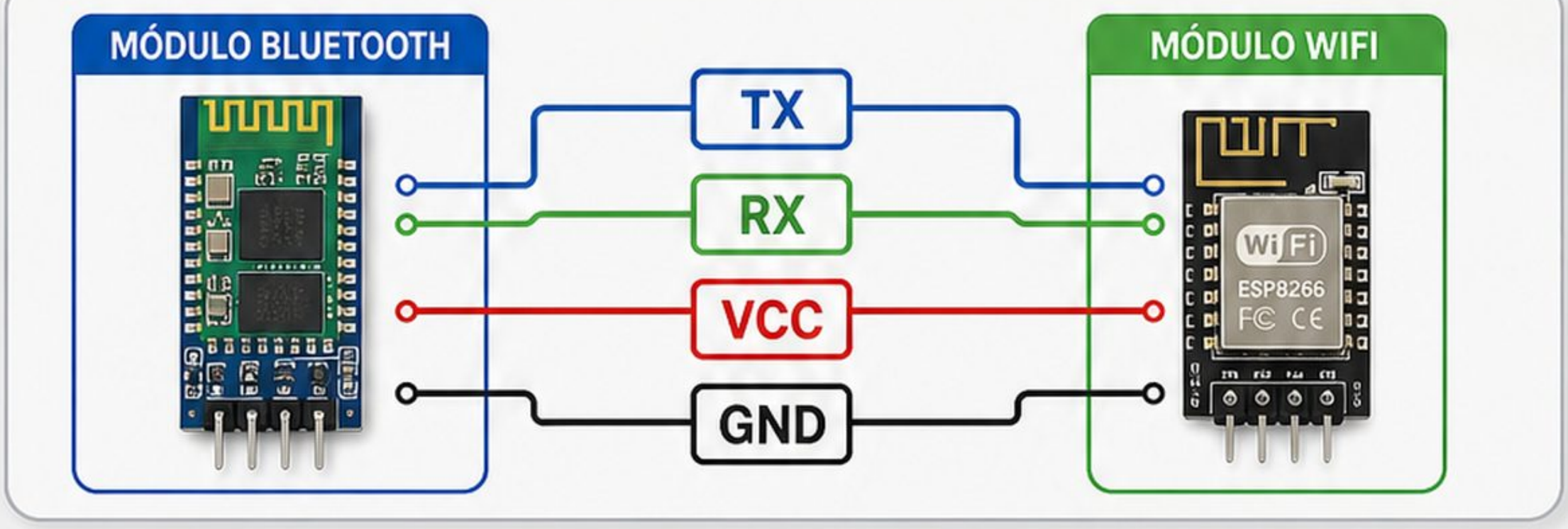


Comunicación inalámbrica con tu smartphone

Módulo WiFi



Conecta tu proyecto a Internet



Añade conectividad a tus proyectos

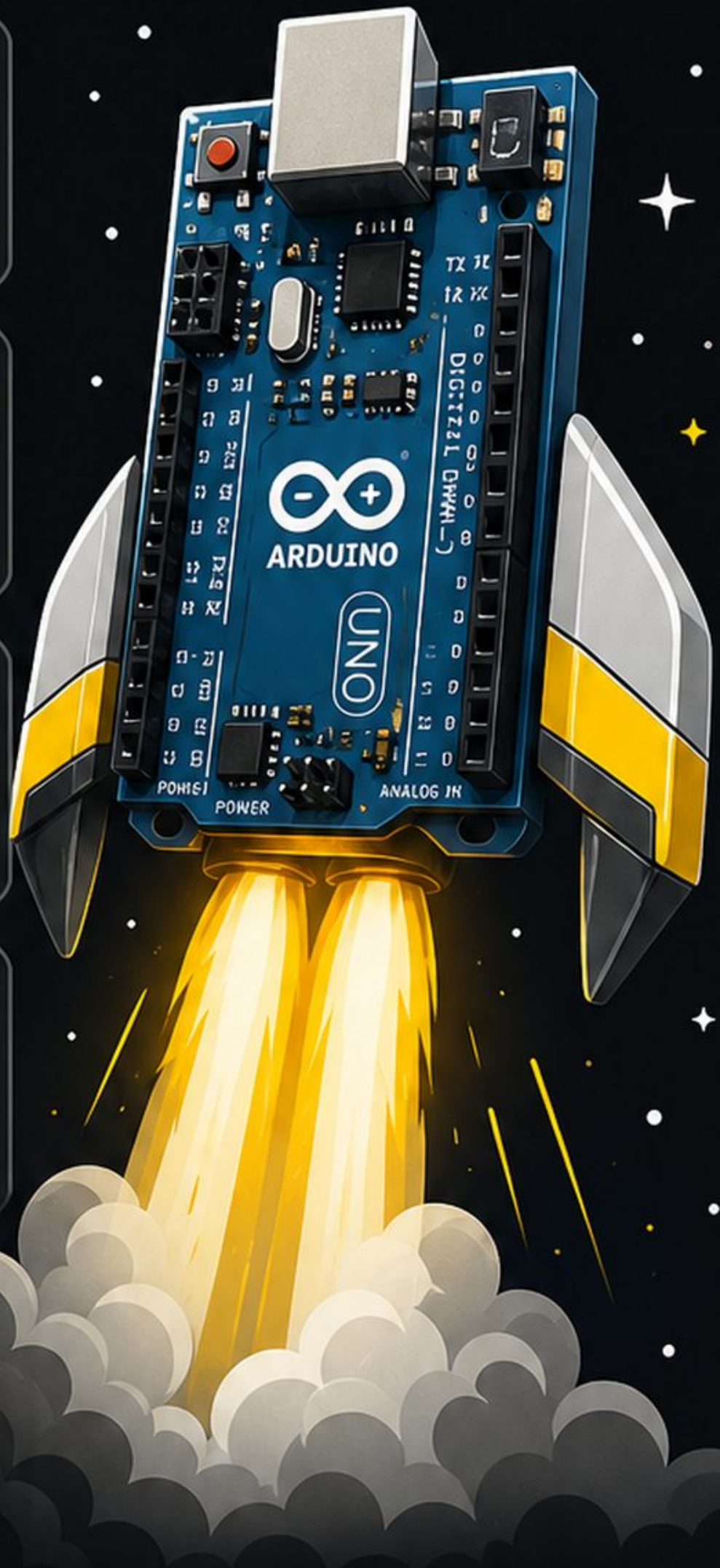
Consejos Finales y Próximos Pasos

1. Empieza con un **kit básico**

2. Sigue tutoriales **paso a paso**

3. Experimenta y **modifica** proyectos

4. Únete a **comunidades** en línea



Recuerda:
la práctica es la clave

¡Tu viaje con Arduino apenas comienza!